# Một chứng minh sáng rõ của bất đẳng thức

Tài liệu trình bày lại — bằng ký hiệu toán thông thường — lời giải đã được kiểm chứng bằng máy chứng minh định lý (Lean 4)

**Bài toán.** Cho $a, b, c$ là ba số không âm thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} + \frac{c}{c^2+1} \;\le\; \frac{2}{5}\left(ab + bc + ca + \frac{3}{4}\right).$$

*Dấu bằng xảy ra tại đúng bảy điểm:* $(1,1,1)$; các hoán vị của $(3,0,0)$; các hoán vị của $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 2\right)$.

**Nội dung.**


1. Ý tưởng chính: gom mọi thứ về hai đại lượng $q$ và $r$
2. Bước 1 — Khử mẫu số: quy về bất đẳng thức $F(q,r) \ge 0$
3. Bước 2 — Sơ lược về miền giá trị của $(q,r)$
4. Bước 3 — Chứng minh $F(q,r) \ge 0$ (ba trường hợp)
5. Bước 4 — Phân loại dấu bằng
6. Phụ lục: bảng các hằng đẳng thức được dùng đến


## 1. Ý tưởng chính

Điều kiện $a + b + c = 3$ khiến cho **tất cả** các đại lượng đối xứng của $a, b, c$ (thành phần của vế phải, tích các mẫu số, v.v.) cuối cùng đều biểu diễn được qua chỉ **hai con số**:

$$q \;=\; ab + bc + ca \qquad \text{và} \qquad r \;=\; abc.$$

Trực giác: ba biến $a, b, c$ với tổng cố định chỉ còn "hai bậc tự do" — đủ để mô tả bởi $q$ và $r$. Vì vậy, thay vì chiến đấu với bất đẳng thức ba biến, ta đưa nó về một **bất đẳng thức hai biến $F(q,r) \ge 0$** trên một miền giới hạn tốt, rồi xét ba vùng của miền đó riêng biệt.

**Chiến lược tổng quát.**

1. Khử mẫu số (nhân với tích $\prod(a^2+1) > 0$) → bất đẳng thức tương đương $F(q,r) \ge 0$.
2. Chứng minh năm tính chất cơ bản của cặp $(q,r)$: $0 \le q \le 3,\ 0 \le r,\ 9r \le q^2,\ \Delta \ge 0$.
3. Chứng minh $F(q,r) \ge 0$ bằng ba trường hợp: $q \le \frac{1}{3}$, $q = 3$, và $\frac{1}{3} < q < 3$.
4. Suy ra phân loại đầy đủ các điểm dấu bằng.

## 2. Bước 1 — Khử mẫu số, quy về $F(q,r) \ge 0$

Đặt $\Pi = (a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$. Vì $a^2+1 \geq 1$ với mọi số thực, ta có $\Pi > 0$, nên nhân hai vế với **$\Pi$ không đổi chiều** bất đẳng thức. Nhân trái với $\Pi$ thì từng phân thức được rút gọn sạch:

$$\frac{a}{a^2+1}\cdot\Pi = a(b^2+1)(c^2+1), \quad \text{v.v.}$$

Đặt $N = a(b^2+1)(c^2+1) + b(a^2+1)(c^2+1) + c(a^2+1)(b^2+1)$ (vế trái sau khi nhân) và $R = \dfrac{2}{5}\left(q+\dfrac{3}{4}\right)\Pi$ (vế phải sau khi nhân). Khi đó bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với $N \leq R$.

Khẳng định then chốt đầu tiên là một **hằng đẳng thức** (kiểm tra bằng cách khai triển hai vế — phép tính thuần túy, dùng $a+b+c=3$ để gom các số hạng):

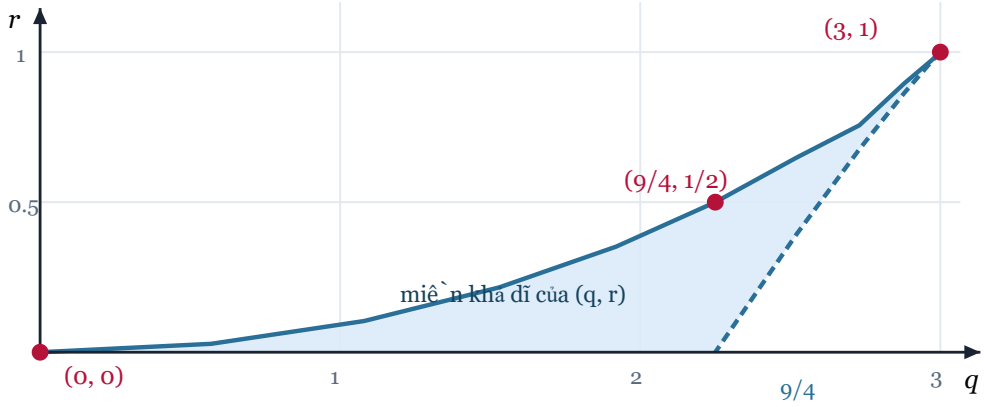
> **(Đo)** $10\,(R-N) \;=\; F(q,r),$
>
> $$\text{với} \quad F(q,r) \;=\; (4q+3)\,r^2 \;+\; (12-34q)\,r \;+\; q\left(4q^2-5q+4\right).$$

Vậy *bài toán ban đầu tương đương với chứng minh* $F(q,r) \geq 0$. Toàn bộ nội dung của chứng minh bây giờ nằm ở việc hiểu cặp $(q,r)$ có thể nhận những giá trị nào, và tại sao $F$ không âm trên miền đó.

## 3. Bước 2 — Sơ lược về miền giá trị của $(q,r)$

Các bất đẳng thức dưới đây đều suy ra từ việc **bình phương thì không âm** — công cụ yếu nhất nhưng hiệu quả nhất của đại số. Cột phải nêu đẳng thức được dùng (tất cả liệt kê trong Phụ lục).

| | |
|---|---|
| **(T1)** $q \geq 0$ | $q = ab+bc+ca$ là tổng các tích của số không âm. |
| **(T2)** $q \leq 3$ | Theo (Đ1): $3-q = \dfrac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{6} \geq 0.$ |
| **(T3)** $r \geq 0$ | $r = abc$ là tích các số không âm. |
| **(T4)** $9r \leq q^2$ | Theo (Đ2): $q^2-9r = \dfrac{(ab-bc)^2+(bc-ca)^2+(ca-ab)^2}{2} \geq 0.$ |
| **(T5)** $\Delta \geq 0$ | Theo (Đ3): $\Delta := 9q^2-4q^3+(54q-108)r-27r^2 = \big((a-b)(b-c)(c-a)\big)^2 \geq 0.$ Biết thêm: $\Delta = 0$ khi và chỉ khi hai trong ba số $a,b,c$ bằng nhau. |




Miền các giá trị $(q, r)$ với $a, b, c \geq 0,\ a+b+c=3$. Biên cong (nét liền và nét đứt) là $\Delta = 0$, tức chỗ hai biến trùng nhau. **Ba điểm đỏ là ba điểm dấu bằng** — đều nằm trên biên: $(0,0)$ [$(3,0,0)$ và hoán vị], $(9/4, \frac{1}{2})$ [$(2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ và hoán vị], $(3,1)$ [$(1,1,1)$].

## 4. Bước 3 — Chứng minh $F(q,r) \geq 0$

Ta xét ba vùng theo giá trị của $q$. Trước khi vào từng trường hợp, ghi nhớ một công cụ nhỏ nhưng hay dùng: với mọi $t$,

$$4t^2 - 5t + 4 = \left(2t - \frac{5}{4}\right)^2 + \frac{39}{16} > 0 \qquad (Đ4)$$

### Trường hợp 1: $0 \leq q \leq \frac{1}{3}$ — cả ba số hạng đều không âm

Khi $q \leq \frac{1}{3}$: $4q+3>0$; $12-34q \geq 12 - \frac{34}{3} = \frac{2}{3} > 0$; và $q \geq 0$. Kết hợp với $r \geq 0$ (T3) và (Đ4):

$$\underbrace{(4q+3)r^2}_{\geq 0} + \underbrace{(12-34q)\,r}_{\geq 0} + \underbrace{q\,(4q^2-5q+4)}_{\geq 0} = F(q,r) \geq 0.$$

### Trường hợp 2: $q = 3$ — tính tường minh

Thay $q=3$ vào $F$ (rút gọn trực tiếp, (Đ5)):

$$F(3,r) = 15\,(1-r)(5-r).$$

Vì $9r \leq q^2 = 9$ (T4) nên $r \leq 1$, do đó $1-r \geq 0$ và $5-r>0 \to F(3,r) \geq 0$.

### Trường hợp 3: $\frac{1}{3} < q < 3$ — "hoàn thành bình phương" với trọng số dương

Đây là trái tim của chứng minh. Nhân $F$ với trọng số dương $W = 2q(87-4q)(3-q)$. Chú ý $W > 0$ vì mỗi thừa số dương: $q > 0$; $87 - 4q > 75 > 0$ (vì $q < 3$); $3 - q > 0$. Khi đó có hằng đẳng thức sau (Đ7) — *phép "hoàn thành bình phương" theo biến $r$*:

$$\begin{aligned} W\,F(q,r) \;&= \underbrace{2q(87-4q)\,\mu\,\Delta}_{\text{không âm nhờ } \Delta \ge 0} \\ &\quad + \underbrace{\Big[q\big((87-4q)\,r - (4q^2+27q-42)\big)\Big]^2}_{\text{bình phương}} \\ &\quad + \underbrace{\frac{4}{27}\,(3-q)^3\,q^2\,(4q-9)^2}_{\text{bình phương} \times \text{nhân tử dương}} \end{aligned}$$

với $\mu = \dfrac{4q^2+69q-18}{54}$.

**Cả ba số hạng ở vế phải đều không âm:**

• Số hạng $\Delta$: hệ số $2q(87-4q) > 0$, và $\mu \ge 0$ — đúng vì theo (Đ6):

$$4q^2+69q-18 = 4\left(q-\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{215}{3}\left(q-\frac{1}{3}\right) + \frac{49}{9} \;>\; 0 \quad \text{khi } q > \frac{1}{3},$$

còn $\Delta \ge 0$ là (T5).

• Hai số hạng còn lại hiển nhiên không âm (bình phương; và lập phương của số dương nhân với các bình phương không âm).

Vậy $W \cdot F(q,r) \ge 0$ với $W > 0$, suy ra $F(q,r) \ge 0$.

KẾT LUẬN CỦA BƯỚC 3

Trong cả ba trường hợp đều có $F(q,r) \ge 0$, tức $R \ge N$, tức

$$\frac{a}{a^2+1} + \frac{b}{b^2+1} + \frac{c}{c^2+1} \;\le\; \frac{2}{5}\left(ab+bc+ca+\frac{3}{4}\right). \qquad \blacksquare$$

## 5. Bước 4 — Dấu bằng xảy ra ở đâu?

Để có dấu bằng, cần $F(q,r) = 0$. Xét lại ba trường hợp, lần này lần dấu từng số hạng:

• **Trường hợp 1 ($q \le \frac{1}{3}$):** tổng ba số không âm bằng $0$ → từng số hạng bằng $0$. Số hạng thứ ba cho $q\,(4q^2 - 5q + 4) = 0$, mà (Đ4) cho thấy thừa số thứ hai luôn dương → $q = 0$ → $ab + bc + ca = 0$. Ba tích không âm có tổng bằng $0$ thì từng tích bằng $0$; suy ra ít nhất hai trong ba số bằng $0$, và số còn lại bằng $3$ (vì tổng bằng $3$):

$$(3, 0, 0), \quad (0, 3, 0), \quad (0, 0, 3).$$

• **Trường hợp 2 ($q = 3$):** theo (Đ1), $3 - q = 0$ tức tổng ba bình phương bằng $0 \to a = b = c$, kết hợp $a + b + c = 3$ ta được

$$(1, 1, 1).$$

• **Trường hợp 3 ($\frac{1}{3} < q < 3$):** vì $W > 0$, cả ba số hạng của (Đ7) phải bằng $0$. Số hạng cuối buộc $(3 - q)^3 q^2 (4q - 9)^2 = 0$, mà $q > 0$ và $q < 3 \to\ q = \dfrac{9}{4}$. Số hạng giữa (bình phương) khi đó buộc $(87 - 4q)\,r = 4q^2 + 27q - 42$, tức $78\,r = 39$, suy ra $r = \dfrac{1}{2}$. Với $a + b + c = 3$, $q = \frac{9}{4}$, $r = \frac{1}{2}$, mỗi số $a, b, c$ là nghiệm của

$$t^3 - 3t^2 + \frac{9}{4}\,t - \frac{1}{2} \;=\; (t - 2)\left(t - \frac{1}{2}\right)^2,$$

nên bộ $(a, b, c)$ là hoán vị của

$$\left(2,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right).$$

Ngược lại, thay trực tiếp từng điểm vào hai vế đều ra đẳng thức:

| Điểm $(a, b, c)$ | Vế trái | Vế phải |
|---|---|---|
| $(1, 1, 1)$ | $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ | $\frac{2}{5}\left(3 + \frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2}$ |
| $(3, 0, 0)$ và hoán vị | $\frac{3}{10} + 0 + 0 = \frac{3}{10}$ | $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$ |
| $(2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ và hoán vị | $\frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$ | $\frac{2}{5}\left(\frac{9}{4} + \frac{3}{4}\right) = \frac{6}{5}$ |

**Nhận xét.** Cả ba họ điểm dấu bằng đều nằm trên biên $\Delta = 0$ của miền $(q, r)$ (xem hình ở mục 3) — tức là chỗ hai biến trùng nhau, hoặc tại đỉnh $(0, 0)$ nơi một biến "nuốt trọn" tổng. Điều này không trùng hợp: theo lý thuyết *uvw*, bất đẳng thức đối xứng bậc này "căng nhất" trên biên.

## Phụ lục — Bảng các hằng đẳng thức được dùng đến

Mỗi dòng là một đồng nhất thức thuần túy (không cần điều kiện ngoài $a + b + c = 3$ với Đ0–Đ3); người đọc có thể tự kiểm tra bằng cách khai triển hai vế. Đây chính là "xương sống" của chứng minh.

| | |
|---|---|
| **(Đ0)** | $10\,(R-N)=F(q,r)$ với $R=\frac{2}{5}(q+\frac{3}{4})\Pi$, $N=\sum a(b^2+1)(c^2+1)$, $\Pi=\prod(a^2+1)$ |
| **(Đ1)** | $3-q=\dfrac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{6}$ |
| **(Đ2)** | $q^2-9r=\dfrac{(ab-bc)^2+(bc-ca)^2+(ca-ab)^2}{2}$ |
| **(Đ3)** | $9q^2-4q^3+(54q-108)r-27r^2=\big((a-b)(b-c)(c-a)\big)^2$ |
| **(Đ4)** | $4t^2-5t+4=\big(2t-\frac{5}{4}\big)^2+\frac{39}{16}$ |
| **(Đ5)** | $F(3,r)=15\,(1-r)(5-r)$ |
| **(Đ6)** | $4t^2+69t-18=4\big(t-\frac{1}{3}\big)^2+\frac{215}{3}\big(t-\frac{1}{3}\big)+\frac{49}{9}$ |
| **(Đ7)** | $2q(87-4q)(3-q)\,F(q,r)\;=2q(87-4q)\,\mu\,\Delta+\Big[q\big((87-4q)r-(4q^2+27q-42)\big)\Big]^2$ $+\frac{4}{27}(3-q)^3q^2(4q-9)^2$ <br> với $\mu=\dfrac{4q^2+69q-18}{54}$, $\Delta=9q^2-4q^3+(54q-108)r-27r^2$, <br> $F(q,r)=(4q+3)r^2+(12-34q)r+q(4q^2-5q+4)$ |

*Ghi chú nguồn:* chứng minh trên đã được chính thức hoá và kiểm chứng toàn bộ bằng trợ lý chứng minh **Lean 4** (toán học được máy xác nhận từng bước, không dựa vào trực giác); tài liệu này chỉ trình bày lại nội dung toán bằng ngôn ngữ thông thường.